

Distribución de calificación

Objetivo (en <code>hipico.c</code>)	Valor
Definición de estructura <code>jinete</code>	0,25
Inicialización de arreglo de <code>participantes</code>	0,25
Modificación de función <code>generarCarreras</code>	0,5
Modificación de función <code>imprimirCarreras</code>	0,5
Modificación de función <code>ganador</code>	0,5
Modificación de función <code>calcularPuntos</code>	1,5
Modificación de función <code>reportarTorneo</code>	1,5

Nota: se considerará como entrega la interacción con el repositorio de código **antes del 13 de octubre de 2022 a las 9 a.m.**

Nota: usa la opción de `fork`^[1] para obtener una copia de `taller07`^[2] dentro del grupo de proyectos de tu grupo `is1389Gxx`.

Nota: crea una *rama*^[3, Cap. 3] por función; el repositorio debe reflejar trabajo colaborativo con distribución de tareas.

Torneo hípico v2.0¹

En un torneo hípico se registra la información usando una estructura por jinete con los siguientes miembros:

- Identificador del jinete.
- Nombre del jinete.
- Arreglo con tiempos en segundos de cada una de las carreras que participó.
- Total de puntaje obtenido durante el torneo.

Todos los jinetes deben estar contenidos en un arreglo de participantes. Ejemplo:

¹Versión original tomada del histórico de parciales de la Sección de Programación^[4].

0	1	2	3	4	5	6	
JuanR	MiguelP	AnaM	LuisG	PedroJ	LinaQ	CarlosS	
...	...	...	...	...	...	...	

Adicionalmente debe usar una matriz para almacenar los tres primeros lugares de cada carrera (*podios*).

Teniendo en cuenta la información disponible, lo que se solicita es:

1. Defina la estructura que contenga la información relativa de un jinete.
2. Inicialice el arreglo de *participantes* con identificadores y nombres.
3. Modifique la función *generarCarreras* para que asigne tiempos aleatorios entre 100 y 200 segundos por cada carrera de un jinete. Esta función debe recibir como parámetro el arreglo de participantes, la cantidad de jinetes y carreras.
4. La función *imprimirCarreras* debe listar en pantalla el podio de todas las carreras y almacenar en la matriz *podios* los identificadores de cada jinete. El listado debe incluir, el número de carrera, el nombre del jinete, el tiempo en segundos y la posición. Ejemplo:

Carrera	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3
No.	Nombre	Nombre	Nombre
T [s]	T [s]	T [s]	T [s]
1	LinaQ	MiguelP	LuisG
2	CarlosS	MiguelP	LinaQ
3	LuisG	CarlosS	AnaM
4	PedroJ	LinaQ	MiguelP
5	LuisG	JuanR	MiguelP
6	JuanR	LinaQ	CarlosS
7	AnaM	LuisG	JuanR
8	PedroJ	AnaM	LinaQ
9	LuisG	MiguelP	LinaQ
10	PedroJ	LuisG	MiguelP

5. Modifique la función *ganador*, esta debe retornar el nombre del jinete que ganó más carreras en el torneo (Pista: usa la matriz de podios).
6. La función *calcularPuntos* debe consignar la puntuación que se da a los jinetes participantes. Tenga en cuenta que algún jinete podría no tener puntos. El esquema de puntuación es el siguiente:
 1. Por cada carrera ganada se le otorgan 5 puntos. Si la diferencia de tiempo entre el ganador y el segundo puesto es mayor a 5 segundos se le otorga un punto adicional al ganador.
 2. Por cada vez que ocupa el segundo puesto se le otorgan 3 puntos.
 3. Por cada vez que ocupa el tercer puesto se le otorgan 1 puntos.

7. Modifique la función `reportarTorneo` para que produzca el reporte del torneo. El reporte debe incluir el nombre del jinete y los puntos obtenidos, ordenado de manera descendente teniendo como criterio los puntos. Ejemplo:

Pos.	Nombre	Puntos
1	LuisG	22
2	PedroJ	18
3	LinaQ	12
4	JuanR	9
5	MiguelP	9
6	AnaM	9
7	CarlosS	9

Referencias

- [1] G. Inc., «Project forking workflow | GitLab». https://docs.gitlab.com/ee/user/project/repository/forking_workflow.html#creating-a-fork, 2022.
- [2] D. de Ingeniería de Sistemas - Pontificia Universidad Javeriana, «is1389 / Talleres / Taller07 · GitLab». <https://gitlab.com/is1389/talleres/taller07>, 2022.
- [3] S. Chacon y B. Straub, «Pro Git». <https://git-scm.com/book/es/v2>, 2022.
- [4] D. de Ingeniería de Sistemas - Pontificia Universidad Javeriana, «Introducción a la Programación | Sección de Programación y Desarrollo de Software». <https://sophia.javeriana.edu.co/programacion/node/297>, 2022.